CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Pas d'injection continue du carré dans le segment

Énoncé

Montrer qu'il n'existe aucune application continue injective de $[0,1]^2$ dans $[0,1]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le carré privé d'un point est connexe par arcs.

Ce qu'on te demande. Trois points a, b, c avec $f(a) < f(b) < f(c)$, un chemin de a à c qui évite b.

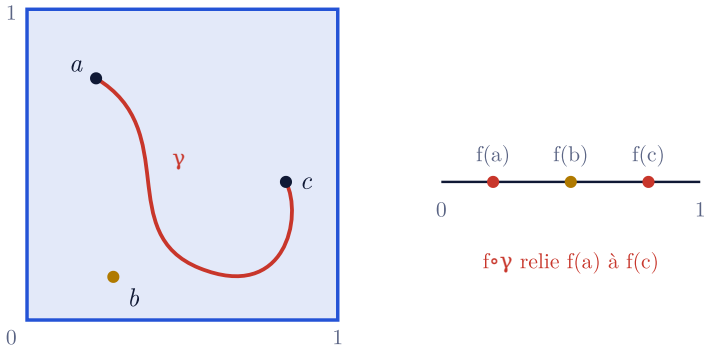
Corrigé

Trois valeurs ordonnées

Par l'absurde, soit f continue injective. Elle prend une infinité de valeurs distinctes ; on en choisit trois et on nomme a, b, c leurs antécédents de sorte que $f(a) < f(b) < f(c)$.

Un chemin qui évite b

Le carré privé du point b reste connexe par arcs : il existe $\gamma : [0,1] \to [0,1]^2$ continue avec $\gamma(0) = a$, $\gamma(1) = c$ et $\gamma(t) \neq b$ pour tout t.



Le carré privé du point b reste connexe par arcs : on relie a à c par un chemin γ qui évite b. L'image $f \circ \gamma$ est un chemin de $[0,1]$ qui va de $f(a)$ à $f(c)$, donc passe par $f(b)$.

$f \circ \gamma$ est continue sur $[0,1]$, vaut $f(a)$ en 0 et $f(c)$ en 1 : par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe u avec $f(\gamma(u)) = f(b)$. Par injectivité, $\gamma(u) = b$: contradiction.

> Aucune application continue de $[0,1]^2$ dans $[0,1]$ n'est injective.

Le piège

Oublier de justifier qu'on peut éviter b : retirer un point à un intervalle le déconnecte, mais pas au carré.

La méthode

Retirer un point : un segment devient non connexe, un carré reste connexe par arcs. C'est un invariant qui sépare les deux.

Rappels de cours utilisés

- **Connexité par arcs.**

$$A \text{ c.p.a.} \iff \forall a, b \in A,\ \exists \gamma \in \mathcal{C}([0,1], A),\ \gamma(0) = a,\ \gamma(1) = b.$$

$$\text{convexe} \Rightarrow \text{c.p.a.}; \qquad f \text{ continue} \Rightarrow f(A) \text{ c.p.a.}; \qquad \text{c.p.a. de } \mathbb{R} = \text{intervalles.}$$

- **Théorème des valeurs intermédiaires.**

$$f \in \mathcal{C}(I),\ f(a) < 0 < f(b) \implies \exists c \text{ entre } a \text{ et } b,\ f(c) = 0.$$